

Лабораторная работа №4 Двухэтапный симплекс-метод

Двухэтапный симплекс-метод применяется к задачам, заданным не в канонической форме.

Алгоритм двухэтапного симплекс-метода

- 1 шаг.** Привести задачу к стандартному виду. Если он является каноническим – решать одноэтапным симплекс-методом (иди к шагу 5)
- 2 шаг.** Составить вспомогательную задачу (см. лекцию). Решить ее симплекс-методом.
- 3 шаг.** Если вспомогательная задача не имеет решения или по окончании решения получены ненулевые (положительные) коэффициенты в целевой функции вспомогательной задачи, то исходная задача *не имеет решения*, иначе иди к 4 шагу.
- 4 шаг.** Отбросить вспомогательную целевую функцию, выписать начальное допустимое базисное решение.
- 5 шаг.** Решить полученную каноническую задачу одноэтапным симплекс-методом.

Пример

Решить симплекс-методом

Найти $\max h = x_1 - x_2 - 3x_3$

При ограничениях
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 \leq 7 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 15 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Решение.

Задача записана не в стандартном виде. Приведем ее к стандартному виду. Изменим знаки в целевой функции и введем дополнительную переменную, чтобы избавиться от неравенства.

$$\min F = -x_1 + x_2 + 3x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 7 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 15 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Это стандартный вид, не являющийся каноническим. Поэтому будем решать двухэтапным симплекс-методом.

Составим целевую функцию вспомогательной задачи

$$\min F_1 = -(1+1)x_1 - (1+3)x_2 - (-3+1)x_3 - (1+0)x_4 + 7 + 15 = -2x_1 - 4x_2 + 2x_3 - x_4 + 22$$

Построим симплекс-таблицу

	x1	x2	x3	x4	своб
	1	1	-3	1	7
	1	3	1	0	15
F	-1	1	3	0	0
F1	-2	-4	2	-1	-22

Ведущий столбец – 2 (т.к. минимальный отрицательный –4)

Ведущая строка – 2 (т.к. $15/3$ меньше, чем $7/1$)

Ведущий элемент равен 3.

Проведем шаг симплекс-метода. Получим таблицу

	x1	x2	x3	x4	своб
	2/3	0	-10/3	1	2
x2	1/3	1	1/3	0	5
F	-4/3	0	8/3	0	-5
F1	-2/3	0	10/3	-1	-2

Ведущий столбец – 4 (т.к. минимальный отрицательный -1)

Ведущая строка – 1

Ведущий элемент равен 1.

Проведем шаг симплекс-метода. Получим таблицу

	x1	x2	x3	x4	своб
x4	2/3	0	-10/3	1	2
x2	1/3	1	1/3	0	5
F	-4/3	0	8/3	0	-5
F1	0	0	0	0	0

В строке вспомогательной целевой функции получены нули, значит, приведение к каноническому виду завершено. Выпишем начальное допустимое базисное решение: $X = (0, 5, 0, 2)$, $F=5$

Отбросим вспомогательную целевую функцию, получим таблицу

	x1	x2	x3	x4	своб
x4	2/3	0	-10/3	1	2
x2	1/3	1	1/3	0	5
F	-4/3	0	8/3	0	-5

Продолжим решение одноэтапным симплекс-методом, получим ответ
 $h_{\max} = 7$ при $X = (13, 0, 2)$

Задание 4.1 Решить в тетради или в электронных таблицах. Для каждой симплекс-таблицы выписывать базисное решение. Выполнить проверку любым способом. 2 балла

Решить задачу линейного программирования симплекс-методом

$$\max F = 8x_1 + 4x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} -x_2 - x_3 \leq -2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 4 \\ 2x_2 + 3x_3 \leq 8 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Задание 4.2 (индивидуальное). Решить симплекс-методом вручную или при помощи программы. Выполнить проверку любым способом. 2 балла

Вариант 1

$$\max f(X) = -x_1 + 2x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ 2x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 2

$$\max f(X) = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_4$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_{1,2,3/4} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 3

$$\max f(X) = 2x_1 + 4x_2 + 6x_3$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1 \\ x_{1,2,3} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 4

$$\min f(X) = -6x_1 + 4x_2 + 4x_3$$

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2 + x_3 \geq 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + x_3 \geq 3 \\ x_{1,2,3} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 5

$$\max f(X) = 30x_1 + 60x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 21 \\ 3x_1 + 2x_2 \geq 2 \\ 3x_1 + x_2 = 18 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 6

$$\max f(X) = x_1 + 3x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Вариант 7

$$\max f(X) = 10x_1 + 2x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1 + 4x_2 \leq 3 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Задание 4.3

Написать программу, которая решает задачу двухэтапным симплекс-методом. Ниже указаны возможности программы и баллы, которые будут за них начислены. Необходимо набрать минимум 4 балла.

- 1) Дана задача, записанная в стандартном виде. Составить вспомогательную целевую функцию. Вывести в файл первую симплекс-таблицу (2 балла)
Далее выбираем пункт 2 или 3
- 2) Провести одну итерацию симплекс-метода: дан текстовый файл с симплекс-таблицей. Найти ведущую строку, ведущий столбец, провести исключение по методу Гаусса в ведущем столбце. Выписать новое базисное решение, вычислить значение целевой функции в нем. Новую симплекс-таблицу записать в файл. Проверить, обнулилась ли вспомогательная целевая функция. Если да – вывести сообщение, что первый этап завершен (2 балла).
- 3) Написать программу, реализующую двухэтапный симплекс-метод полностью. Результат – значение $F_{\min}$ и точка, в которой минимум достигается. Или сообщение: «Решений нет. Ограничения задачи противоречивы». Или сообщение: «Целевая функция не ограничена. $F_{\min} = -\infty$ » (4 балла)
- 4) Объединить программу из предыдущей лабораторной с этой программой: если стандартный вид является каноническим, то решать одноэтапным симплекс-методом, если не является – решать двухэтапным симплекс-методом. (2 балла)
- 5) Написать программу, которая решает задачу линейного программирования в рациональных дробях (не в вещественных числах). Для каждого числа хранить числитель и знаменатель, переопределить операции (сложение, вычитание, умножение, деление). (3 балла)